

本科毕业论文（设计）开题报告

毕业论文（设计）题目		基于 SpringBoot 的本地生活服务平台的设计与实现			
选题类型	应用型		课题来源	非立项	
学 院	信息工程学院		专 业	物联网工程	
导 师	雷净兰		职 称	讲师	
姓 名	续翔宇	年 级	2023	学 号	202308641

1 立题依据

1.1 项目背景

随着移动互联网技术的广泛应用和数字经济的深度发展，本地生活服务行业迎来了前所未有的发展机遇。据统计，截至 2025 年，中国本地生活服务市场规模已超过 4 万亿元，其中外卖服务和到店点评类应用占据了重要份额。美团、大众点评、饿了么等平台的兴起，深刻改变了人们的消费习惯，用户不仅希望通过线上平台便捷地获取餐饮服务，还习惯于在消费前查看他人评价、消费后分享个人体验。

然而，当前市面上的主流应用往往存在功能分离的问题：外卖平台侧重于交易效率，社交点评平台侧重于内容分享，两者相对独立。用户在点外卖和写点评之间需要在多个应用间切换，体验不够连贯。同时，中小型餐饮商家缺乏有效的用户激励工具，难以通过优惠券等方式促进用户复购和口碑传播。此外，用户在平台使用过程中遇到问题时，往往需要等待人工客服响应，效率较低。

基于上述背景，本课题拟设计并实现一个融合外卖交易与社交点评功能的本地生活服务平台。平台将打通“消费→评价→激励”的业务闭环：用户可以在平台点外卖，消费完成后可对订单进行图文点评，系统自动根据评价质量发放优惠券，激励用户二次消费。商户端提供优惠券管理功能，支持创建、上架、下架优惠券，实现灵活的营销活动。同时，平台集成简单的智能客服模块，通过关键词匹配和数据库查询，为用户提供订单状态查询、优惠券查询等常见问题的自动回复，提升用户体验。

本项目的开展具有明确的现实意义：一方面，为中小型餐饮商户提供一套集交易、营销、客服于一体的轻量化解决方案；另一方面，为高校相关专业学生提供一个融合多种主流技术、体现业务创新能力的实践案例。

1.2 国内外研究进展

近年来，国内外学者对本地生活服务平台、用户评价激励机制以及智能客服系统进行

了广泛研究，取得了丰富的成果。

在本地生活服务平台研究方面，袁缘的研究结论不仅丰富了公共平台本地生活服务盈利模式的理论研究,也为行业探索“内容+服务”融合的商业模式创新提供了实践参考^[1]。许宪春，张一凡等系统分析了本地生活服务平台对商品与服务市场、本地行业发展以及本地就业市场等三个方面的宏观价值创造和效率提升机制，以及对消费者、商家、灵活就业者的微观福利增进机理，厘清了本地生活服务平台在促消费、畅循环、稳就业等领域中的多重作用，为相关部门的政策制定提供科学参考^[2]。熊玉菡根据美团分别与商家端、客户端的互动式场景以及商家端与客户端的互动式场景分别从价值主张、价值创造和价值实现三个流程入手分析具体的价值共创效应^[3]，Jiayu Wan, Zihan Niu, Lu Chen, Ziqi Wang 提出公共数据会影响人的很多决定^[4]，这些研究表明，外卖交易平台与社交点评的结合具有重要的研究价值。

在技术实现层面，国内众多技术社区积累了丰富的工程实践。于晓林在其硕士论文中系统设计了面向中小型电商的限时促销架构，为优惠券系统的设计提供了参考^[5]。

在用户评价激励机制研究方面，国内学者对“在线评价”的经济价值进行了深入探讨。有研究指出，高质量的图文评价能够显著影响其他消费者的购买决策，而平台通过积分、优惠券等方式激励用户创作评价，能够形成正向循环（当代中国价值观研究，2023）^[6]。宋鹏飞研究进一步指出，平台的用户激励策略应从单一的物质奖励转向“功能需求匹配”^[7]，即根据用户的行为特征发放个性化优惠券，这一观点为本项目的好评送券设计提供了理论支撑。

在智能客服系统研究方面，随着自然语言处理技术的发展，基于规则的简单客服系统与基于大模型的复杂系统并存。杨梓鹏系统评估了 LLM Agent 在真实电商客服场景中的表现^[8]。但对于中小型平台而言，基于关键词匹配和数据库查询的轻量级客服方案仍具有实用价值，能够在成本和效果之间取得平衡。

华为云社区（2025）^[9]和腾讯云开发者社区（2024）^[10]分别发表了关于高并发秒杀系统和分布式电商系统的技术文章，为 Redis 缓存、分布式锁等技术的应用提供了实践指导。

在分布式秒杀性能的技术研究方面，西电李宜镒系统阐述了秒杀系统的整体架构设计，从前端限流到后端库存扣减的完整链路设计为本项目的秒杀流程提供了重要参考^[11]。代志涛，孙墨华等基于 MySQL 与 Redis 的数据一致性同步与修复方法研究为双写一致性提供了很多解决方案^[12]。侯成程在基于消息队列的异步秒杀系统设计中探究的“库存预扣减+异步下单”模式，有效解决了高并发下数据库连接耗尽的问题^[13]，本项目秒杀模块的异步处

理方案正是借鉴了这一思路，王栋柱，王青青，陈华林的对于 Redis 的高性能分布式锁设计与实现也为本项目秒杀模块的分布式锁设计提供了理论支撑^[14]，此外，Haijing Bao, Yu Wang, Zege Wu, Xiaojie Wang 对 Redis 当中热点 key 的问题也提出了高效的解决方案和有效解决缓存穿透的思路^[15]。综合上述研究，本项目秒杀模块采用“Redis 缓存预热+Lua 脚本原子扣减+RabbitMQ 异步下单+定时任务超时释放”的技术方案，在保证数据一致性的前提下实现高并发处理能力。

综上所述，现有研究在本地生活服务、用户激励、智能客服等领域已取得丰富成果，但仍存在以下不足：第一，外卖平台与点评功能多被分开研究，缺乏对二者业务融合的系统设计；第二，优惠券激励与用户评价行为之间的联动机制研究较少；第三，轻量级智能客服在中小型平台中的落地实践有待探索。本课题正是针对上述空白，设计一个融合外卖交易、社交点评与智能客服的一体化本地生活服务平台。

1.3 设计目的与意义

本课题的研究目的主要包括以下几个方面：

（1）设计并实现一个融合外卖交易与社交点评功能的本地生活服务平台，打通“消费→评价→激励”的业务闭环，为用户提供一体化的使用体验。

（2）为商户端设计完整的优惠券管理功能，支持优惠券的创建、上架、下架及领取记录查看，帮助中小型餐饮商户实现灵活的营销活动。

（3）实现基于关键词匹配和数据库查询的简单智能客服模块，为用户提供订单状态查询、优惠券查询等常见问题的自动回复，提升服务效率。

本课题的研究意义主要体现在以下几个方面：

理论意义：本课题将外卖交易系统与社交点评系统进行融合设计，探索了两类业务在用户激励层面的联动机制，为本地生活服务领域的系统集成研究提供了实践案例。同时，对轻量级智能客服在中小型平台中的应用进行了探索，丰富了相关领域的研究内容。

应用前景：随着本地生活服务市场的持续增长，集交易、社交、客服于一体的综合平台具有广阔的应用前景。本课题的研究成果可为同类系统的开发提供技术参考，也可为进一步研究者在用户激励、业务融合等方向的深入探索奠定基础。

2 研究的主要内容及预期目标

2.1 研究内容

（1）研究用户统一认证与信息管理系统，实现手机号验证码登录、微信授权登录等主

流登录方式。设计用户基本信息表结构，支持头像上传、昵称修改等功能。开发收货地址管理功能，支持多地址新增、编辑、删除及默认地址设置。该模块是所有业务功能的基础，要求保证用户数据的完整性和安全性。

(2) 研究电商交易系统的核心业务流程，设计店铺浏览、菜品查看、购物车管理、下单结算、订单支付、订单查询、催单等完整功能。重点解决订单状态机设计问题，清晰定义待支付、待配送、已完成等状态的转换逻辑。购物车采用 Redis 存储，保证高频操作的响应速度。订单提交接口需考虑并发场景下的数据一致性，防止重复下单。

(3) 为商户设计后台管理功能，包括菜品管理（新增/编辑/上下架）、订单管理（查看/接单/完成订单）两大核心模块。重点研究优惠券管理功能的设计与实现：商户可创建优惠券，设置名称、面额、满减条件、有效期等属性；支持优惠券上架（用户可见可领）和下架（不可见/不可领）；提供优惠券列表查看和领取记录查询功能。

(4) 研究内容社区的核心功能设计，主要研究使用什么样的 Redis 数据类型对探店笔记点赞列表进行存储，使得点赞按照时间顺序排列，其次是附近店铺，考虑使用 Redis 的 GEO 进行保存，利用 Redis 的 api 进行地理位置的计算，最后是用户签到与统计，如果单独存储导致数据量过大，所以使用 bitmap 位图进行签到与天数统计，充分运用 Redis 提供的数据结构与数据类型

(5) 在秒杀模块的技术实现方面，本项目秒杀模块采用“Redis 缓存预热+Lua 脚本原子扣减+RabbitMQ 异步下单+定时任务超时释放”的技术方案^[14]，Redis 保证缓存性能高，Lua 脚本保证 Redis 命令的原子性，RabbitMQ 消息队列异步提高效率，Mysql 利用乐观锁扣减库存，尽量提高数据库与 Redis 双写一致性，在保证数据一致性的前提下实现高并发处理能力。

(6) 研究轻量级智能客服的实现方案，采用基于关键词匹配和数据库查询的实用路径。具体功能包括常见问题列表、关键词自动回复、订单状态查询、优惠券查询、转人工提示等^[15]。该模块是本课题的技术亮点之一，使用 SpringAi/langchain4j，体现对前沿技术趋势的关注和工程化落地的能力。

2.2 预期目标

本课题完成后，预期达到以下目标：

(1) 功能目标。完成用户中心、外卖交易、商户管理、社交点评、业务融合、智能客服、优惠券秒杀以及后台管理八大功能模块的开发，实现 40 余个具体功能点。

(2) 性能目标。秒杀接口在 500 用户并发抢购 100 张券时，平均响应时间不超过 300ms，

吞吐量(TPS)不低于 100，无超卖现象，错误率低于 1%

(4) 可验证指标。用户可完成“注册→浏览店铺→加购→下单→支付→评价→领券”的完整业务闭环。

商户可登录后台完成“新增菜品→上架→查看订单→处理订单→创建秒杀活动→上架优惠券”的管理流程。

智能客服可回复“怎么退款”“我的订单到哪了”“我有多少优惠券”等典型问题。

秒杀功能验证：商户创建 100 张秒杀券，200 用户同时抢购，最终成功 100 单、失败 100 单，无超卖；数据库记录与 Redis 库存一致。

JMeter 压测报告显示核心接口在 100 并发下的响应时间和成功率，秒杀接口单独提供压测数据和性能分析。

3 设计实施方案

3.1 系统架构设计

技术栈采用 Vue+Springboot+MySQL，使用 RabbitMq, Redis 作为中间件，前端项目部署在 Nginx 服务器，后端使用 SpringBoot 内嵌 TomCat 服务器，搭建 Redis 与 MySQL 集群实现主从复制读写分离，智能客服使用 SpringAi+deepseek 搭建。

系统总体架构分为以下层次：表现层采用微信小程序和 Vue3，通过 HTTP 请求与后端 API 交互并且部署在 Nginx 服务器，进行反向代理；业务逻辑层采用 Spring Boot 框架处理业务，TomCat 服务器负责接收从前端发过来的请求；数据层采用 MySQL 负责持久化存储，Redis 负责缓存、分布式锁和秒杀库存管理。

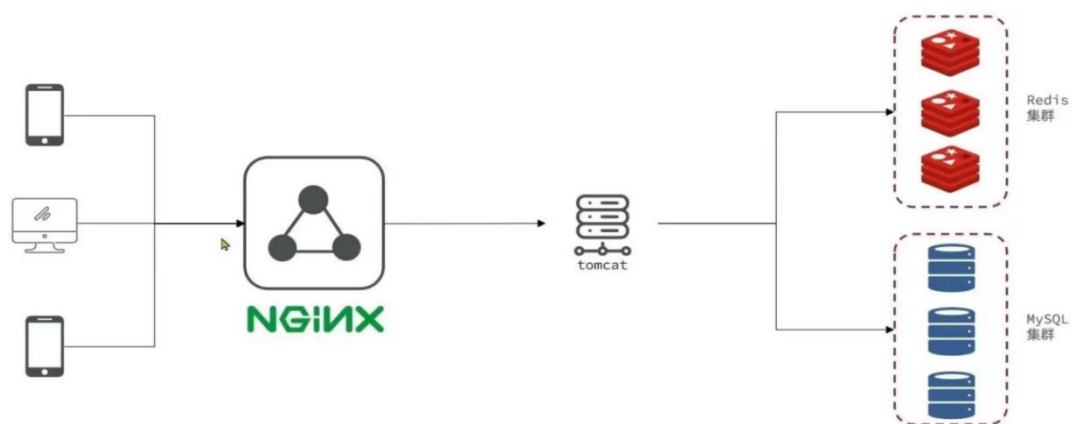


图 1 系统结构图

3.2 系统功能结构设计

系统共分为八大功能模块：用户中心模块、外卖交易模块、商户管理模块、社交点评模块、业务融合模块、优惠券秒杀模块、智能客服模块。每个模块包含若干子功能，共同构成完整的本地生活服务平台，功能结构图如图 2 所示。

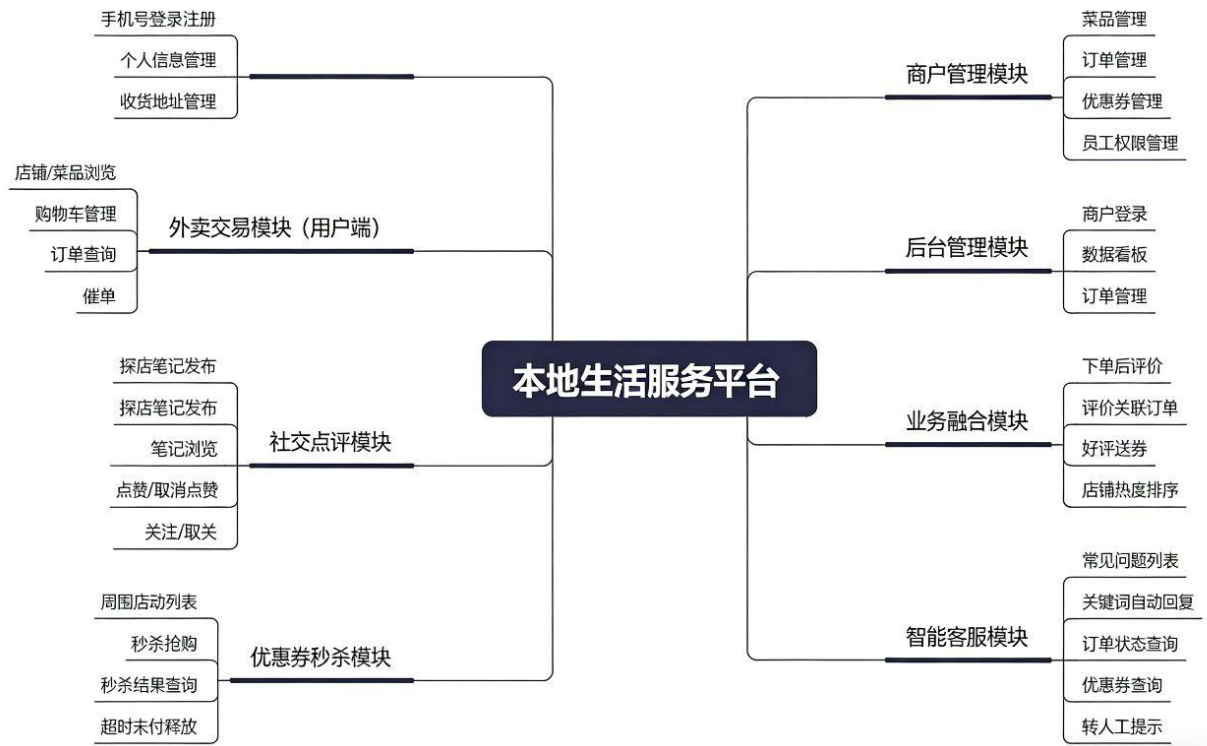


图 2 功能结构图

（1）用户中心模块。该模块主要功能包括手机号登录/注册、个人信息管理、收货地址管理。

登录时使用手机号进行验证码登录，验证码存储在 Redis，登录成功先删除 Redis 中的验证码同时发放 jwt 令牌，等用户携带 jwt 访问时，使用拦截器将用户信息存储在 Redis 中和 ThreadLocal 中，便于同一线程内个人信息共享，收货地址单独一张表，收货地址管理放在外卖模块的个人中心里面。

（2）外卖交易模块。该模块主要功能包括菜品浏览、购物车、订单管理、催单。

菜品数据和购物车数据从 MySQL 读取，热点数据缓存至 Redis 提高效率，购物车支持一键清空。订单提交接口采用事务管理，同时操作订单表和订单明细表。支付功能因为需要店铺许可证，所以我们计划模拟实现，点击即更新订单状态。订单查询支持按状态筛选分页，同时支持再来一单。催单功能通过 WebSocket 向商户端推送语音提醒。

(3) 商户管理模块。该模块主要功能包括菜品管理、订单管理、优惠券管理、查看配送、实时提醒以及店铺员工管理。

商户端采用 Vue3 独立后台，通过 API 与后端交互。菜品管理支持图片上传、价格修改、上下架操作。订单管理展示所有订单列表，商户可进行接单和完成操作。优惠券管理为核心功能，商户创建优惠券时填写是否为秒杀券名称、面额、满减条件、有效期等信息，上架操作将秒杀优惠券预热到 Redis，为秒杀做准备，普通优惠券则插入数据库即可；领取记录通过用户优惠券关联表查询，新订单以及用户催单通过 WebSocket 语音播报。

(4) 社交点评模块。该模块主要功能包括探店笔记发布、笔记浏览、点赞/取消点赞、评论、关注/取关。

笔记发布支持图文内容，图片上传至 OSS，笔记表关联店铺 ID。首页笔记浏览采用分页查询，按时间倒序排列。点赞功能采用 Redis Set 存储点赞用户 ID，key 设计为“like:笔记 ID”，点赞时向 Set 添加用户 ID 并返回点赞数，取消点赞则从 Set 移除，保证原子性且无需操作数据库。关注关系采用 Redis Set 存储，key 设计为“follow:用户 ID”，存储关注对象 ID 集合，取关时从 Set 移除，共同关注使用 Set 的集合操作实现。

(5) 业务融合模块。该模块主要功能包括下单后评价、评价关联订单、好评送券、店铺热度排序。

订单状态变更为完成后，前端弹窗引导用户跳转评价页。评价表中增加 order_id 字段，实现与订单的关联，展示时显示“来自订单#XXX”标识。好评送券功能在评价提交后触发：系统判断评价字数和图片数量，满足条件则调用发券接口，在用户优惠券表中生成一条记录，券类型为商户预设的“好评专享券”。店铺热度排序通过定时任务计算“销量+点评数”的加权分数，存入 Redis ZSet，首页推荐时按分数降序取前 N 个。

(6) 优惠券秒杀模块。该模块主要功能包括秒杀活动列表、秒杀抢购、秒杀结果查询、超时未付释放。

具体实现方案：

库存预热：秒杀活动开始前，通过定时任务将活动库存从数据库加载到 Redis，key 为“seckill:stock:活动 ID”。

原子扣减：采用 Redis Lua 脚本实现，脚本内容包含校验活动有效性、校验库存是否充足、校验用户是否已抢购（通过 Redis Set 记录）、扣减库存、记录用户 ID 到 Set。Lua 脚本保证整个流程的原子性，避免高并发下的超卖问题。

一人一单：利用 Redis Set 存储已抢购用户 ID，key 为“seckill:users:活动 ID”，Lua

脚本中通过 `SISMEMBER` 命令校验，确保同一用户只能抢购一次。

异步下单：扣减成功后发送 `RabbitMQ` 消息，消费者异步在用户优惠券表中创建记录，状态为“待支付”。消息队列实现削峰填谷，避免瞬间高并发压垮数据库。

超时释放：定时任务每隔一定时间扫描未支付的秒杀订单，超过 30 分钟未支付则修改订单状态为“已过期”，同时恢复 `Redis` 中的库存计数。

秒杀模块参考了以下研究：张龙关于秒杀系统整体架构的设计思路，李明和王华对 `Redis` 高并发场景的性能优化策略，赵强提出的“库存预扣减+异步下单”模式，以及 Johnson 和 Smith 关于分布式环境下数据一致性保障的策略。

(7) 智能客服模块。该模块主要功能包括常见问题列表、关键词自动回复、订单状态查询、优惠券查询、转人工提示。

采用轻量级方案，不引入大模型。维护关键词-答案映射表，用户输入问题时遍历关键词库进行包含匹配，匹配成功则返回预设答案。特殊关键词如“我的订单”“订单状态”触发订单查询接口，调用订单服务获取最新订单状态并返回。“我的优惠券”关键词触发优惠券查询接口，统计用户持有优惠券数量。未匹配任何规则时返回默认引导语，或提示客服电话。所有问答记录可存储日志供后续分析。

(8) 后台管理模块。该模块主要功能包括商户登录、数据看板、订单导出管理。

商户登录采用独立账号体系，与用户端分离。数据看板简单展示今日订单数、总营业额、待处理订单数等核心指标，通过 `SQL` 聚合查询实现。订单管理提供所有订单的列表展示，支持按状态筛选和订单详情查看，使用 `poi` 可以进行 30 天内数据导出到 `excel` 报表。

4 进度安排

(1) 2025.11-2026.01：根据开题方向查阅相关资料，搜集与研究内容相关的文献，根据导师意见确定题目.持续学习，进一步明确设计目标。

(2) 2026.02-2026.03：进行开题报告的撰写以及开题答辩准备。进一步学习相关的内容，制定详细的毕业设计计划。

(3) 2026.04-2026.12：学习相关知识，与指导教师沟通交流研究的方法，完成相关的研究、设计与系统开发。

(4) 2027.01-2027.05：完善毕业设计，与指导教师沟通修改存在的问题，开始撰写毕业论文，准备毕业论文答辩。

参考文献

- [1] 袁缘. 抖音本地生活服务盈利模式优化研究[D]. 南京信息工程大学, 2025. DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2025.002073.
- [2] 许宪春, 张一凡, 朱莉. 本地生活服务平台: 价值创造、效率提升和福利增进机制研究 [J]. 经济纵横, 2025, (01): 88-99.
- [3] 熊玉菡. 网络平台型企业商业模式创新的价值共创效应研究[D]. 江西师范大学, 2024. DOI:10.27178/d.cnki.gjxsu.2024.000149.
- [4] Wan J ,Niu Z ,Chen L , et al. Open data as knowledge infrastructure for enabling corporate green transformation [J]. Journal of Innovation & Knowledge, 2026, 16 101018-101018. DOI:10.1016/J.JIK.2026.101018.
- [5] 于晓林. 面向中小型 B2C 的电商平台的限时促销和秒杀功能的设计与实现[D]. 西南交通大学, 2018.
- [6] 互联网经济中的“在线评价”及其影响[J]. 当代中国价值观研究, 2023(3).
- [7] 宋鹏飞. L 公司销售人员激励策略优化研究[D]. 导师: 王涛;赵思瑞. 长春工业大学, 2025. DOI: 10.27805/d.cnki.gccgy.2025.000885.
- [8] 杨梓鹏. 基于 RAG 的多语言跨境电商智能客服应用研究[D].广东财经大学, 2025. DOI:10.27734/d.cnki.ggdsx.2025.000851.
- [9] 高并发秒杀系统 Redis 优化: 从分布式锁到库存扣减的原子性保障[EB/OL]. 华为云社区, 2025.
- [10] 分布式电商系统的设计与实现⑥-3[EB/OL]. 腾讯云开发者社区, 2024.
- [11] 李宜镓. 基于 SpringBoot 的电商秒杀系统的设计与实现[D].西安电子科技大学, 2022. DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.002507.
- [12] 代志涛, 孙墨华, 杨县委. 基于 MySQL 与 Redis 的数据一致性同步与修复方法研究 [J]. 软件, 2025, 46 (05): 12-17.
- [13] 侯成程. 某订单秒杀系统的设计与实现[D]. 北京邮电大学,2021.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2021.001384.
- [14] 王栋柱, 王青青, 陈华林等. 基于 Redis 的高性能分布式锁设计与实现 [J]. 软件, 2024, 45 (06): 4-6.
- [15] Bao H ,Wang Y ,Wu Z , et al. Improving the Newton cooling model to drive the optimization method for heterogeneous storage of ECRH hot data [J]. Fusion Engineering and Design, 2026, 227 115715-115715. DOI:10.1016/J.FUSENGDES.2026.115715.